291　連続音声認識システムにおける修正情報抽出エディタの開発

田中　洋一郎†　荒木　健治‡　宮永　喜一†　栃内　香次†
†北海道大学　‡北海学園大学

1．はじめに

近年、様々な分野で連続音声認識の実用化が求められており、信号処理技術を応用した様々な認識手法が提案され、実用的、または実験的に実現されている。しかし、連続音声処理においては、音声波形から音素を切り出すセグメンテーションの問題や、前後の音素の発声に関係して発声されない音素が生じる調音結合の問題等により、音素の付加、脱落誤りのない認識結果を得ることは困難である。

これに関して我々は、音素の置換及び付加、脱落誤りを言語レベルで復元する手法として、多段階分割復元法[1]を適用することを考えている[2]。多段階分割復元法は、復元過程で生じた誤りの情報をフィードバックすることにより、より確実性の高い復元を行うことができる学習機能を備えている。

従来は単音節認識の結果を復元することを想定し、入力を一音節ごとに分割して認識を行っていたために、置換誤りについての復元のみを考えればよく、学習に必要な音素単位の修正情報の抽出は、図１－１に示されるように、復元結果の音節と修正結果の音節とを比較することにより行なわれていた。

これに対し、連続音声の認識結果の復元を想定すると、復元において複数音素にわたる挿入、削除を行なうため、復元結果の音素列と修正後のそれとを比較して修正情報を得ようとすると、図１－２に示されるように、同じ音素が頻繁に現れた場合、どの音素に対する修正が行われたかを決定することができない。そこで、人間の行う修正作業から、その修正に関する情報を自動的に抽出するエディタが必要となる。

本稿では、このエディタの構成ならびに基本的な機能について述べる。

復元結果	ta/n/no/n/se/tu
修正結果	ta/n/o/n/se/tu
音素修正情報	音素列nnoがn_oに修正された

※読みの復元誤りは、音素の置換誤りのみのため、音節単位で比較することにより音素修正情報が得られる。

図１－１　単音節認識の復元結果に対する音素修正情報の抽出

復元結果	tannonsetu
修正結果	tanonsetu
音素修正情報	どのｎとどのｎが対応しているのか判断できない

※連続音声を想定した復元では、複数音素にわたる付加、脱落を考えるため音素の対応が、音素の位置では判断できなくなる。

図１－２　連続音声認識の復元結果に対する音素修正情報の抽出

2．多段階分割復元法の概要[1][2]

全システムの概要を図２－１に示す。

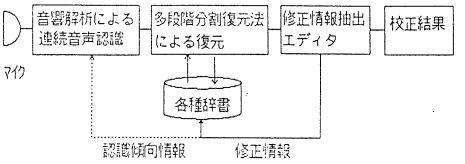


図2-1 全システムの概要

人間が、仮名べた書き文から原文を読み取ろうとするとき、まず、手掛かりとなる単語を見出し、ついで前後に矛盾を生じないように次々と単語を選び、当てはめていると考えられる。これにもとづき、多段階分割復元法では、音響的認識結果である音素列に、確実性の高いものから順次、語を当てはめていくことにより復元を行っている。すなわち、認識された音素列に対し、予め蓄えていた付加、脱落及び置換の傾向を示す情報を用いて必要な補正を行ない、これに対して語を当てはめていくことにより復元を行なう。また、誤復元が生じた場合には、辞書中の単語につけられた確実度を更新することにより、次回以降の復元では正しい復元が行われるように学習させている。

3．エディタの動作（かっこの中は参照図を示す）

本エディタの入力は多段階分割復元法の出力であるＫＫＨ表記の文字列である。ＫＫＨ表記は、ローマ字表記に字種指定記号を埋め込んだものであり、平仮名語、片仮名語、漢字語の全ての読みの情報を持っている（図３－１－①）。

エディタはこのＫＫＨ表記された文字列を、その字種情報に従い、漢字、平仮名文字、片仮名文字に変換し表示する（図３－１－②）。このようにして表示された漢字仮名混じり文字列を使用者が修正する場合、まず、漢字仮名混じり文字列に対して修正を行う箇所を指定する（図３－１－③）。この際、指定された単語は誤復元であったと考えられるので、語の確実度を下げるために記録しておく（同図－ａ）。つぎに、指定された漢字仮名混じりの文字列は平仮名化され、表示される（同図－ｂ）。その読みが誤りであった場合には使用者は読みを正しく修正する（同図－ｃ）。このとき、その修正結果を音素単位で記録しておく。次に、修正された読みに対し、範囲を指定し漢字化、片仮名化又は平仮名のまま確定する（同図－ｄ）。ここで確定された語は確実度を上げるために記録しておく。

このようにして記録された、単語の確実性の情報および認識傾向辞書の情報によって、より正しい復元が行われるように復元部を学習させる。なお、学習アルゴリズムの詳細については別の機会に述べる。

① ＫＫＨ
ｋａｎａ ＡｎｚｉＨｅｎｋａｎ

② 漢字仮名混じり
かな暗示変換

③’暗示’を指定する（使用者が行なう）
3-a)’暗示’を記録する。
3-b)’暗示’を仮名化し、表示する。
あんじ
3-c)読みの修正（使用者が行なう）
あんじ－＞かんじ
ここで、a-)ka の音素情報を保存する
3-d)確定（カタカナ化、漢字化）
漢字
’漢字’を記録する。

④ 校正結果をＫＫＨ表記で記録する。
かな漢字変換

図３－１ エディタの動作

４．意図的修正の分離
誤復元の修正の例として、以下のような場合を考える。

連続音声入力	”高集積”を読み上げた音声波形
音響的認識結果	ｋｏｓｕｓｅｋｉ
復元結果	こすせき
修正結果	高集積
	（ｋｏｕｓｙｕｕｓｅｋｉ）

この場合、音響的認識による結果の文字列に、ｏとｓの間にｕを挿入する認識傾向辞書と、ｓとｕの間にｙｕを挿入する認識傾向辞書の当てはめが行なわれていない。この原因は、以下に示すように３つ考えられる。

1. 上記のような認識傾向辞書項目が存在しなかった。
2. 単語辞書中の単語の確実性が復元される文に含まれる単語の傾向と一致していなかった。
3. 実際に’こすせき’と発声されていた。

1.の場合については、記録された読みの修正情報より認識傾向辞書項目を生成し、新項目の登録を行う。
2.の場合は、記録された語修正の情報より、単語辞書の確実度を更新（誤復元である’こすせき’という単語の確実度を下げ、’高集積’という単語の確実度を上げる。また、新単語については登録する）することにより、以後は正しく認識されるようになる。
3.の場合は、基本的に2.と同様な単語の確実度の更新により、実際には’こすせき’と発音されていても、’高集積’と復元させることが可能である。しかし、例えば、’でない’という語を’である’と使用者が意図的に修正したものを学習させてしまった場合、以後’でない’という語を’である’と復元してしまうことが考えられるため、誤復元の情報を取り出す際には、このような意図的修正とそうでないものとを分離する必要がある。
現段階では、意図的な修正の分離方法として、修正される音素の範囲を目安にすることを考えている。つまり、’でない’を’である’と使用者が意図的に修正した場合には、音素列で考えると、’ｎａｉ’の３音素を削除した後、同一の箇所に’ａｒｕ’の３音素を挿入するという、単語に含まれる音素数に対して大規模な修正が行われている。これを利用して意図的な修正を分離することができる。

５．実 験
現在は、システム開発中であるため、実際にどのくらい意図的な修正を分離できるかの実験はまだ行なっていない。
認識傾向辞書の抽出について約２００００音素のローマ字列を誤り率６．４％で誤らせたものを本エディタを使用して校正した後、認識傾向辞書を出力する実験を行ない、以下に示す結果を得た。

Ａ：ローマ字列を誤らせた際に得られる復元に必要な認識傾向辞書項目数
８１３項目
Ｂ：本エディタにより出力された認識傾向辞書項目数
８３２項目
Ｃ：両者で共通な認識傾向辞書項目数
７２９項目
網 羅 率（Ｃ／Ａ）
８９．６％
不要辞書項目生成率（（Ｂ－Ｃ）／Ｂ）
１２．４％

６．おわりに
今後の方針としては、実文章を用いて実験し、意図的な修正をどの位分離できるか評価を行なう予定である。また、上に述べた以外の意図的な修正の分離方法についても検討中である。

参考文献
[１]荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元．情報処理学会論文誌 Vol.30, No2, pp169-178 (1989)
[２]堤、荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法を用いた連続音声認識の誤りの復元．電子情報通信学会技術研究報告、ＳＰ８９－９２， pp47-54(1989)